

5. Tentukan jumlah dari:

- $5a + 8$ dan $8a + 3$,
- $6a - 5b - 2c$ dan $-8a + 6b + 9c$,
- $5p(4p - 3)$ dan $7p(3p + 4)$,
- $4x(2x^2 - 3x + 5)$ dan $3x(4x^2 + 9x - 8)$.

6. Kurangkanlah:

- $7p + 14$ dari $9p + 12$,
- $2p^2 + 15p - 18$ dari $11p^2 - 17p + 24$,
- $-8x + 10y - 9z$ dari $4x - 11y - 9z$,
- $-5(4y^2 - 2y + 8)$ dari $4(7y^2 + 6y - 5)$.

7. Diketahui $A = 3x + 5y$ dan $B = 4x - 2y$.

Tentukan nilai-nilai berikut dinyatakan dalam x dan y !

- | | |
|-------------|-------------------------|
| a. $A + B$ | d. $A - \frac{1}{2}B$ |
| b. $A - B$ | e. $4A + 3B$ |
| c. $2A + B$ | f. $3A - 1\frac{1}{2}B$ |

8.



Sumber gambar: Internet (modifikasi penulis)

Sebuah bus memuat 40 orang penumpang, 1 orang sopir, dan 1 orang kernet dengan berat rata-rata x kg. Bus tersebut juga memuat bagasi seberat $(4x - 17)$ kg.

- Tentukan berat muatan bus seluruhnya dinyatakan dalam x !
- Bila $x = 48$, berapa kg berat muatan bus seluruhnya?

3.3.2 Perkalian Bentuk Aljabar

a. Perkalian Suku Tunggal

Telah dibahas bahwa bentuk aljabar $2 \times a$ dapat disederhanakan menjadi $2a$ dan $5 \times x$ dapat disederhanakan menjadi $5x$. Selain itu, karena perkalian bersifat *komutatif*, maka:

$$a \times 2 = 2 \times a = 2a$$

$$x \times 1 = 1 \times x = x \quad \leftarrow \text{1x cukup ditulis } x$$

Dengan menggunakan cara dan sifat tersebut, dapat diperoleh perkalian-perkalian bentuk aljabar berikut.

$$a \times b = ab \quad \text{dan} \quad b \times a = a \times b = ab \quad \leftarrow \text{sifat komutatif}$$

Contoh

1. Sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar berikut!

a. $a \times 7 \times b$

b. $5 \times y \times (-2x) \times y$

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{a. } a \times 7 \times b &= 7 \times (a \times b) \\ &= 7 \times ab \\ &= 7ab \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } 5 \times y \times (-2x) \times y &= [5 \times (-2)] \times x \times (y \times y) \\ &= -10 \times xy^2 \\ &= -10xy^2 \end{aligned}$$

2. Sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar berikut!

a. $-6 \times 4p \times (-2q) \times 3pq$

b. $3m \times (-4m^2n) \times 2np \times (-5p)$

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{a. } -6 \times 4p \times (-2q) \times 3pq &= [-6 \times 4 \times (-2) \times 3] \times (p \times p)(q \times q) \\ &= 144 \times p^2 \times q^2 \\ &= 144p^2q^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. } 3m \times (-4m^2n) \times 2np \times (-5p) &= [3 \times (-4) \times 2 \times (-5)] \times (m \times m^2n \times np \times p) \\
 &= 120 \times (m \times m^2) \times (n \times n) \times (p \times p) \\
 &= 120 \times m^3 \times n^2 \times p^2 \\
 &= 120m^3n^2p^2
 \end{aligned}$$

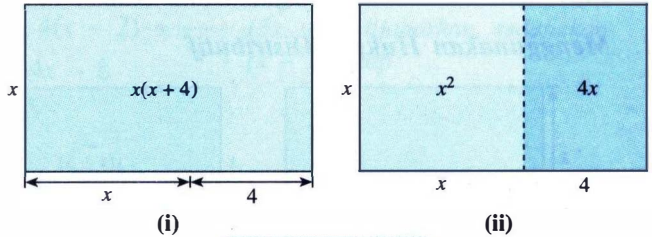
b. Perkalian Suatu Bilangan dengan Suku Dua

Perhatikan Gambar 3.5 di samping!

Gambar 3.5(i) menunjukkan sebuah persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut:

- panjang = $(x + 4)$ satuan,
- lebar = x satuan.

Luas persegi panjang tersebut
 $= x(x + 4)$ satuan luas.



Gambar 3.5

Gambar 3.5(ii) menunjukkan bahwa untuk menentukan luas persegi panjang pada Gambar 3.5(i) dapat dilakukan dengan cara membagi (menyekat) persegi panjang tersebut menjadi *dua* buah persegi panjang, sehingga luasnya menjadi $x^2 + 4x$.

Oleh karena luas kedua persegi panjang pada Gambar 3.5 adalah sama, berarti $x(x + 4) = x^2 + 4x$. Dengan demikian, *bentuk perkalian* $x(x + 4)$ dapat dinyatakan sebagai *bentuk penjumlahan* $x^2 + 4x$.

Dengan menggunakan cara seperti di atas, hasil perkalian suatu bilangan dengan *suku tiga* dapat ditentukan seperti berikut:

$$\begin{aligned}
 x(x + y + 4) &= x[(x + y) + 4] \\
 &= x(x + y) + 4x \\
 &= x^2 + xy + 4x
 \end{aligned}$$

Menyatakan *bentuk perkalian* menjadi *bentuk penjumlahan* pada bentuk aljabar seperti uraian di atas disebut **menjabarkan**.

Untuk sembarang bilangan x , y , dan k selalu berlaku:

$$\begin{aligned}
 x(x + k) &= x^2 + kx. \\
 x(x + y + k) &= x^2 + xy + kx.
 \end{aligned}$$

Contoh

Jabarkanlah bentuk-bentuk berikut!

1. $x(3x + 5)$

2. $2x(4x^2 - 3y)$

3. $x(3x + y + 5)$

4. $4x(x^2 + 2xy - 3y^2)$

Jawab:

1. $x(3x + 5) = x(3x) + x(5)$
 $= 3x^2 + 5x$

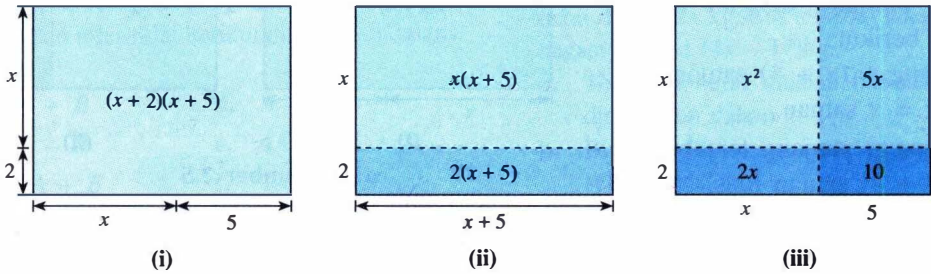
2. $2x(4x^2 - 3y) = 8x^3 - 6xy$

3. $x(3x + y + 5) = x(3x) + x(y) + x(5)$
 $= 3x^2 + xy + 5x$

4. $4x(x^2 + 2xy - 3y^2) = 4x^3 + 8x^2y - 12xy^2$

c. Perkalian Suku Dua dengan Suku Dua

1. Menggunakan Hukum Distributif



Gambar 3.6

Persegi panjang-persegi panjang pada Gambar 3.6, memiliki *ukuran* yang *sama*, sehingga *luas*nya juga *sama*. Dengan demikian, terdapat hubungan sebagai berikut.

$$(x + 2)(x + 5) = x(x + 5) + 2(x + 5) \longrightarrow \text{(1) Gambar 3.6(ii)}$$
$$= x^2 + 5x + 2x + 10 \longrightarrow \text{(2) Gambar 3.6(iii)}$$
$$= x^2 + 7x + 10$$

Pada proses pengerjaan di atas, langkah (1) dan (2) menggunakan *hukum (sifat) distributif*. Dengan demikian, penjabaran bentuk perkalian $(x + 2)(x + 5)$ menjadi $x^2 + 7x + 10$ merupakan penjabaran dengan ***hukum distributif***.

Pada penjabaran di atas, ternyata suku dua yang *pertama*, yaitu $(x + 2)$ *diuraikan*, sedangkan suku dua yang *kedua*, yaitu $(x + 5)$ *tetap*. Dengan demikian, penjabaran menggunakan hukum distributif dapat ditunjukkan dengan skema berikut.

$$(x + 2)(x + 5) = x(x + 5) + 2(x + 5)$$

Perkalian suku dua dengan suku dua dapat dijabarkan dengan menggunakan **hukum distributif**, yaitu:

$$(x + a)(x + b) = x(x + b) + a(x + b)$$

Contoh

Tentukan hasil perkalian berikut dengan menggunakan hukum distributif!

1. $(3x + 4)(x - 2)$

2. $(2x - 3)(x + 1)$

Jawab:

$$\begin{aligned} 1. (3x + 4)(x - 2) &= 3x(x - 2) + 4(x - 2) \quad \leftarrow (3x + 4) \text{ dijabarkan, sedangkan } (x - 2) \text{ tetap} \\ &= 3x^2 - 6x + 4x - 8 \\ &= 3x^2 - 2x - 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. (2x - 3)(x + 1) &= 2x(x + 1) - 3(x + 1) \quad \leftarrow (2x - 3) \text{ dijabarkan, sedangkan } (x + 1) \text{ tetap} \\ &= 2x^2 + 2x - 3x - 3 \\ &= 2x^2 - x - 3 \end{aligned}$$

2. Menggunakan Skema

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian perkalian dua suku dua pada Contoh 1!

Pada baris kedua diperoleh:

$$(3x + 4)(x - 2) = 3x^2 - 6x + 4x - 8$$

Ternyata hasil perkalian tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan skema berikut.

$$\begin{aligned} (3x + 4)(x - 2) &= \overset{(1)}{3x(x)} + \overset{(2)}{3x(-2)} + \overset{(3)}{4(x)} + \overset{(4)}{4(-2)} \\ &= 3x^2 - 6x + 4x - 8 \end{aligned}$$

Langkah (2) pada skema di atas disebut perkalian *suku luar* dan Langkah (3) disebut perkalian *suku dalam*. Hasil perkalian suku luar dan suku dalam *sering kali* dapat disederhanakan.

Perkalian dua suku dua dapat dijabarkan dengan menggunakan **skema** berikut:

$$\begin{aligned} 1. (x + p)(x + q) &= \overset{(1)}{x(x)} + \overset{(2)}{x(q)} + \overset{(3)}{p(x)} + \overset{(4)}{p(q)} \\ &= x^2 + (p + q)x + pq \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. (x + p)(x - p) &= \overset{(1)}{x^2} + \overset{(2) \& (3)}{(p - p)x} + \overset{(4)}{p(-p)} \\ &= x^2 - p^2 \end{aligned}$$

Contoh

1. Jabarkanlah bentuk perkalian suku dua berikut dengan menggunakan skema!

a. $(x + 3)(x - 2)$

c. $(2x^2 - 10x)(x^2 + 3x)$

b. $(3p + 2)(3p - 2)$

d. $(2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2)$

Jawab:

a. $(x + 3)(x - 2) = x^2 - 2x + 3x - 6$ atau $= x^2 + (3 - 2)x - 6$
 $= x^2 + x - 6$ $= x^2 + x - 6$

b. $(3p + 2)(3p - 2) = 9p^2 - 6p + 6p - 4$ atau $= 9p^2 + (2 - 2)3p - 4$
 $= 9p^2 - 4$ $= 9p^2 - 4$

c. $(2x^2 - 10x)(x^2 + 3x) = 2x^4 + 6x^3 - 10x^3 - 30x^2$
 $= 2x^4 - 4x^3 - 30x^2$

Catatan:

Pada Contoh 1c, suku pertama dari $(2x^2 - 10x)$ yaitu $2x^2$, dan suku pertama dari $(x^2 + 3x)$ yaitu x^2 ternyata *tidak sama*, sehingga pengerjaannya *tidak* dapat menggunakan skema bentuk ke-2.

d. $(2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2) = 8x^3 + 4x^2y + 2xy^2 - 4x^2y - 2xy^2 - y^3$
 $= 8x^3 + 4x^2y - 4x^2y + 2xy^2 - 2xy^2 - y^3$
 $= 8x^3 - y^3$

2. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan panjang $(2x - 3)$ meter, dan lebar $(x + 6)$ meter. Sekeliling lahan tersebut dibuat jalan selebar 2 meter. Hitunglah luas lahan yang tersisa!

Jawab:

Perhatikan gambar di samping!

- Ukuran lahan yang tersisa adalah:

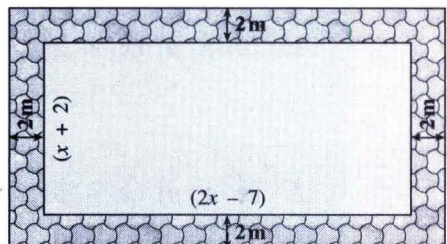
$$\begin{aligned}\text{Panjang} &= (2x - 3) - 2 \times 2 \\ &= (2x - 3) - 4 \\ &= (2x - 7) \text{ meter.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Lebar} &= (x + 6) - 2 \times 2 \\ &= (x + 6) - 4 \\ &= (x + 2) \text{ meter.}\end{aligned}$$

- Luas lahan yang tersisa
 $= \text{panjang sisa lahan} \times \text{lebarnya}$
 $= (2x - 7)(x + 2)$
 $= 2x^2 + 4x - 7x - 14$
 $= (2x^2 - 3x - 14) \text{ m}^2.$



Sumber gambar: Internet (modifikasi penulis)



3. Penggunaan Perkalian $(x + a)(x + b)$

Pada bahasan ini akan dipelajari tentang penggunaan perkalian istimewa $(x + a)(x + b)$ yang **khusus**, yaitu jika $a + b = 10$, sehingga hasil perkalian dari $(x + a)(x + b)$ dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}(x + a)(x + b) &= x^2 + (a + b)x + ab \leftarrow a + b = 10 \\ &= x^2 + 10x + ab \\ &= x(x + 10) + ab\end{aligned}$$

Kita gunakan hasil perkalian di atas untuk menyelesaikan perkalian berikut.

$$\begin{aligned}24 \times 26 &= (20 + 4)(20 + 6) \\ &= 20(20 + 10) + 4 \times 6 \leftarrow 10 = 4 + 6 \\ &= 20 \times 30 + 4 \times 6 \\ &= \mathbf{624}\end{aligned}$$

Diagram menunjukkan: $2 \times (2+1)$ untuk bagian puluhan dan 4×6 untuk bagian satuan.

Dengan menggunakan cara di atas, maka hasil perkalian dua bilangan yang *angka puluhannya sama* dan *angka satuannya berjumlah 10* dapat diperoleh dengan cara yang **lebih mudah** seperti contoh berikut.

Contoh

$$\begin{aligned}1. \quad 32 \times 38 &= 30 \ 24 \\ &\quad 3 \times (3+1) \quad 2 \times 8 \\ 2. \quad 54 \times 56 &= 50 \ 24 \\ &\quad 5 \times (5+1) \quad 4 \times 6\end{aligned}$$

Latihan

2

Tentukan hasil perkalian bentuk-bentuk aljabar berikut!

- $7 \times a \times 4b \times 5a$
- $-6 \times (-3q) \times 4pq \times (-p)$
- $3m \times 2kn \times (-4mn) \times 6km$
- $8xz \times 3y^2z \times (-4x^2y)$
- $2p^2 \times (-5qr) \times 3pq^2 \times (-8pr^2)$
- $-6mx^2 \times 2xy^2 \times (-4my) \times (-5m^2xy^2)$

Tentukan hasil perkalian bentuk-bentuk aljabar berikut!

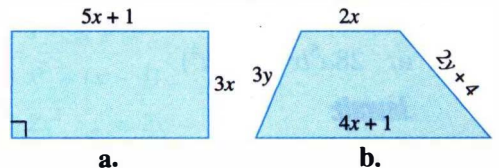
- $a(3a + 8b)$
- $2a(7a^2 + 4b)$
- $-5p^2(6p - 3q)$

10. $3q(6p^2 + 5pq - 4q^2)$

11. $-2mn(3m^2 - 4mn - 7n^2)$

12. $5m^2(2m^2 + 8m^2n - 5mn^2)$

13. Tentukan keliling bangun-bangun berikut!



Jabarkanlah bentuk perkalian berikut dengan menggunakan hukum distributif!

- $(x + 4)(x + 15)$
- $(8 - 5x)(9 - 5x)$
- $(2x - 5)(2x + 3)$
- $(10 - 3p)(7 + 3p)$
- $(4x + 3)(5x - 2)$
- $(15 + 6p)(8 - 4p)$